

Hemodinks - Documentacao Tecnica

Backend, frontend, dados, Azure e fluxos principais

O Hemodinks e uma aplicacao web composta por frontend React/Vite, API ASP.NET Core/.NET 10, banco SQL Server/Azure SQL e Azure Blob Storage para arquivos. A API usa CQRS com MediatR, JWT Bearer, EF Core, Serilog, Swagger, Scalar e IMemoryCache para consultas CBHPM.

URLs

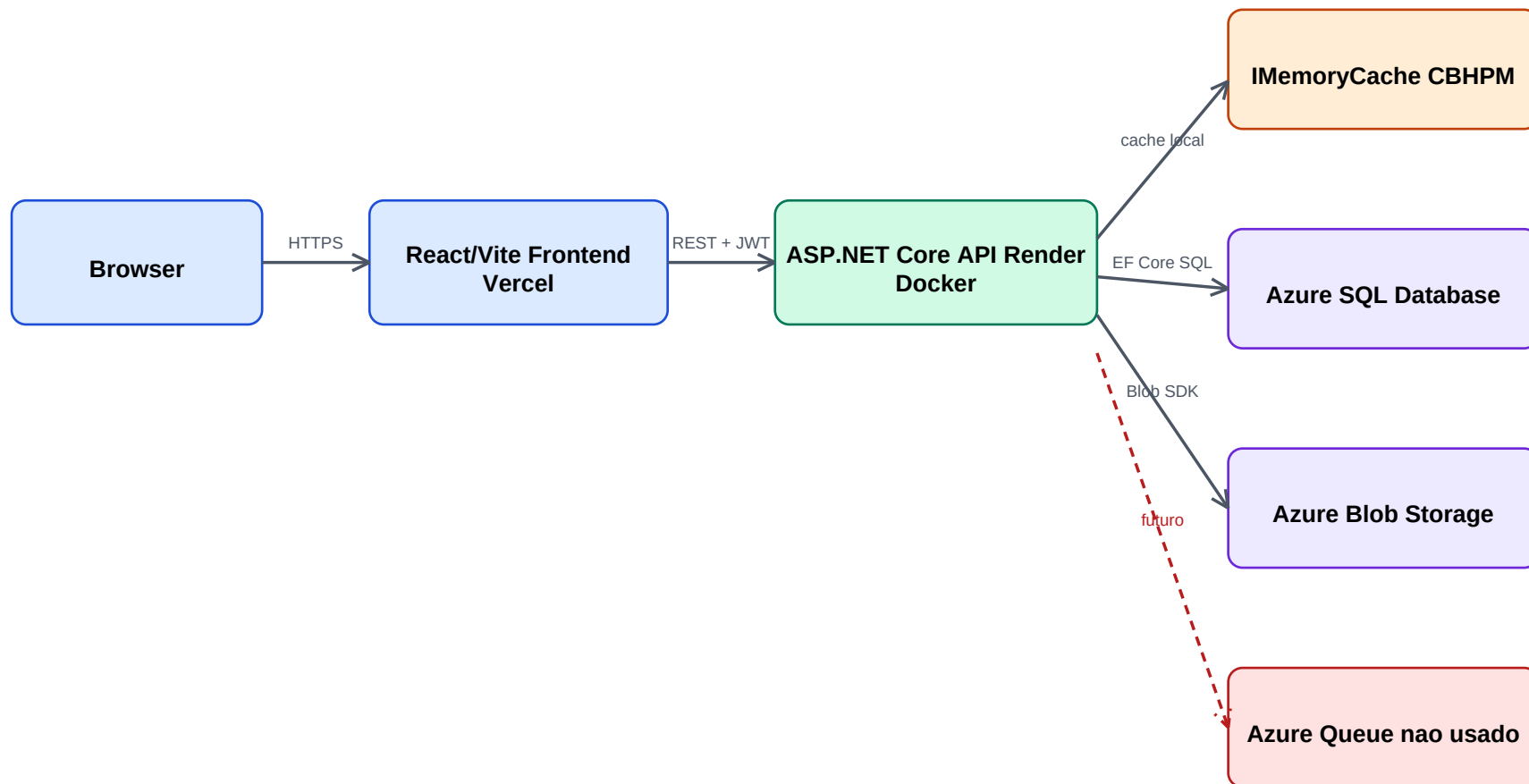
Frontend local	<code>http://localhost:5173</code>
Frontend producao	<code>https://hemodinks-saude.vercel.app</code>
API local	<code>http://localhost:5000</code>
Swagger	<code>/swagger</code>
Scalar	<code>/scalar</code>
OpenAPI JSON	<code>/openapi/v1.json</code>

Recursos Azure

- Azure SQL Database: persistencia relacional via Entity Framework Core.
- Azure Blob Storage: containers profile-photos e patient-files.
- Azure Queue Storage / Service Bus: nao utilizado na versao atual; reservado para processos assincronos futuros.
- IMemoryCache: cache local da API, sem recurso Azure separado.

Arquitetura e Comunicacao

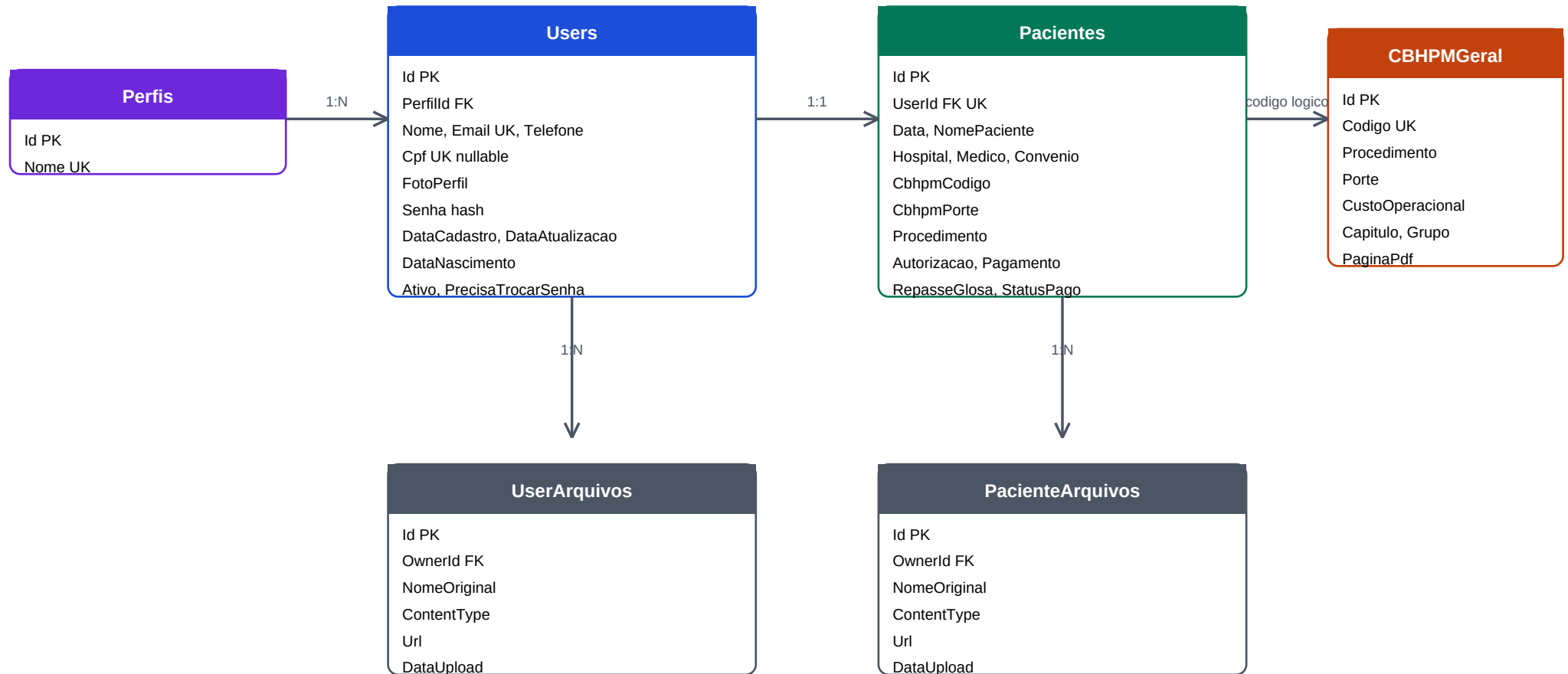
Fluxo de frontend, API, cache, banco e servicos Azure



- Swagger e Scalar são servidos pela própria API e consomem o documento OpenAPI gerado por Swashbuckle.
- A consulta CBHPM aquece o cache na primeira chamada; filtros e paginação seguintes rodam em memória.
- Uploads usam Azure Blob Storage; o banco guarda a URL e os metadados.

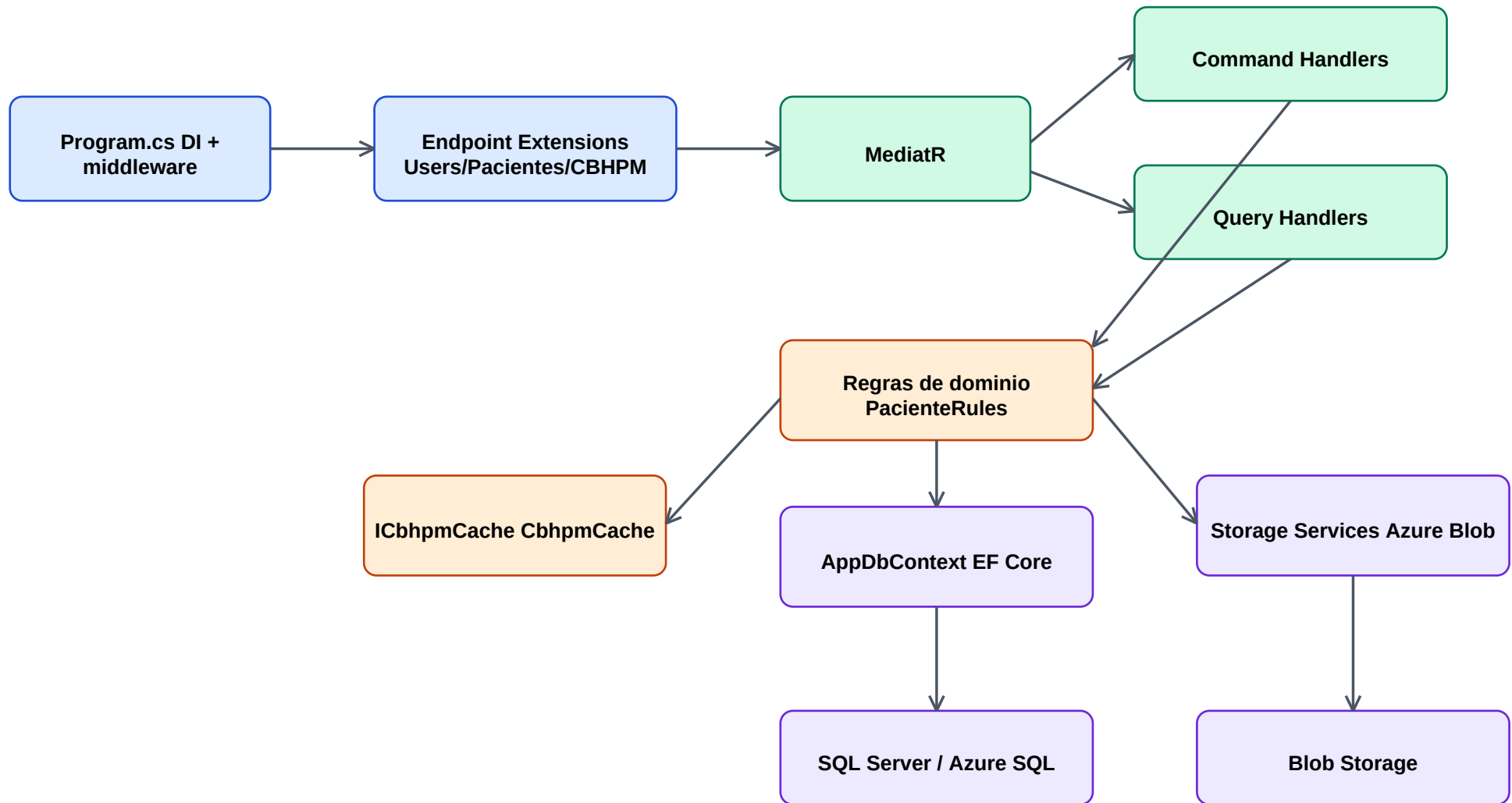
MER - Modelo Entidade Relacional

Tabelas principais, chaves e relacionamentos



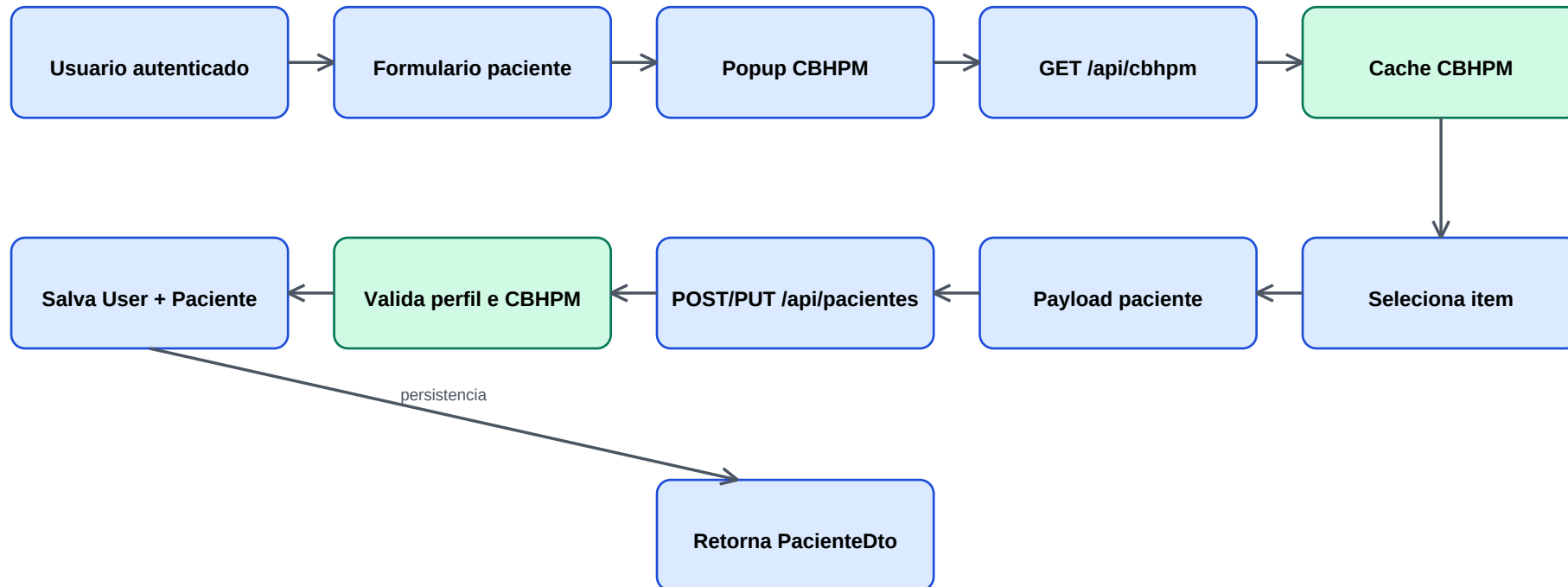
Fluxo de Classes do Backend

Minimal APIs, MediatR, regras, cache, storage e EF Core



Fluxo de Regra de Negocio

Cadastro e edicao de paciente com selecao CBHPM

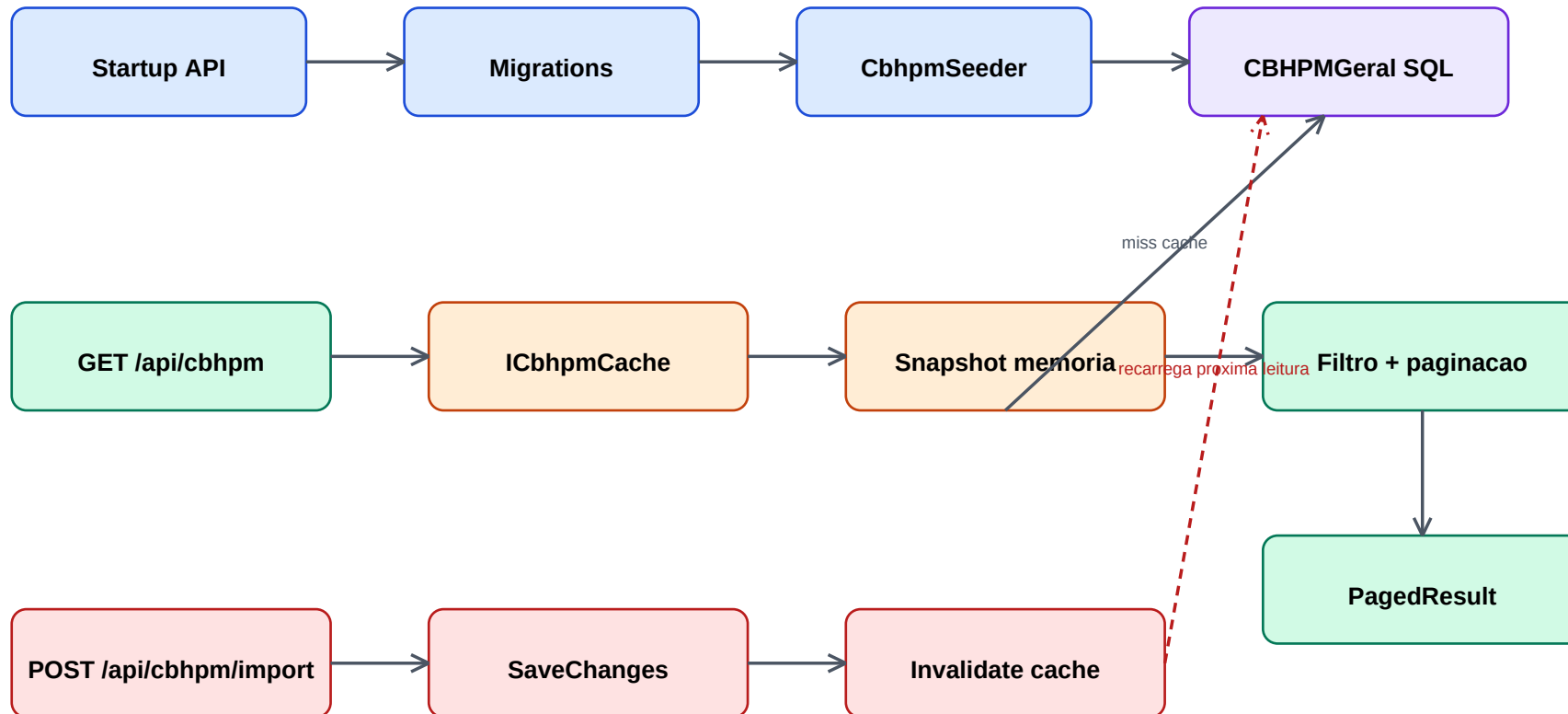


Regras principais

- Administrador pode cadastrar e editar pacientes; medico tem acesso conforme vinculo; paciente acessa o proprio cadastro.
- Se CbhpmCodigo existir, a API busca o procedimento no cache e usa os dados oficiais de codigo, porte e procedimento.
- Anexos sao enviados separadamente por endpoint multipart e armazenados no Azure Blob Storage.

Fluxo CBHPM e Cache

Seed, leitura, filtro, paginação e invalidação



Politica

- Expiração absoluta de 12 horas e deslizante de 2 horas.
- Cache local por processo; em múltiplas instancias, cada instancia aquece seu proprio cache.
- Importação e seed invalidam a chave cbhpm-geral:v1.

Documentacao Viva da API

Swagger, Scalar e endpoints principais

Metodo	Rota	Uso
GET	/healthz	Health check publico
POST	/api/users/authenticate	Login JWT
GET	/api/users	Usuarios paginados
GET	/api/pacientes	Pacientes paginados
POST	/api/pacientes	Cadastro de paciente
PUT	/api/pacientes/{id}	Edicao de paciente
GET	/api/cbhpm	Consulta CBHPM paginada com cache
POST	/api/cbhpm/import	Importacao CBHPM admin
GET	/api/dashboard/summary	Resumo do dashboard
GET	/api/dashboard/notifications	Notificacoes

Interfaces de documentacao

- Swagger UI: /swagger
- Scalar UI: /scalar
- OpenAPI JSON usado pelo Scalar: /openapi/v1.json
- Swagger JSON: /swagger/v1/swagger.json